



Manual de Usuario ECOBI

1. ¿Qué es esta aplicación?

Esta aplicación es un **dashboard interactivo desarrollado en Python con Streamlit** que permite:

- Consultar **indicadores macroeconómicos oficiales del Banco Mundial**.
- Visualizar series históricas con **gráficos interactivos**.
- Realizar **proyecciones econométricas (ARIMA)**.
- Analizar relaciones entre variables mediante **correlaciones y modelo VAR**.
- Explorar pronósticos usando **técnicas de Machine Learning**.

Está pensada para **usuarios no técnicos** (economistas, analistas, estudiantes, tomadores de decisión), priorizando claridad visual y facilidad de uso.

2. Inicio rápido

1. Copia el enlace en tu navegador: <https://ecobiphd.streamlit.app/>
2. Usa el **panel lateral izquierdo** para seleccionar país, indicador y periodo.

3. Panel de filtros (barra lateral)



Selección geográfica

- **Continente:** agrupa países por región.
- **País:** país principal de análisis.



Indicador económico

Puedes elegir entre:

- PIB (US\$)
- Inflación (%)
- Desempleo (%)
- Balanza Comercial (% del PIB)
- Crédito interno al sector privado (% del PIB)



Periodo de análisis

- **Año inicial y año final** (2000–2024).
- Recomendación: **mínimo 10 años** para obtener proyecciones confiables.



Comparar varios países

- Activa “*Comparar varios países*”.
- Selecciona países adicionales del mismo continente.

4. Métricas clave

Debajo del título principal verás cinco indicadores automáticos:

- **Valor actual:** dato más reciente disponible.
- **Media histórica:** promedio del periodo seleccionado.
- **Variación anual (%):** cambio respecto al año anterior.
- **Proyectado (ARIMA):** estimación a 1 año.
- **Variación vs proyectado (%):** diferencia entre valor actual y proyección.



En el caso del PIB, los valores se muestran en **millones de USD**.

5. Gráficos interactivos



Gráfico principal

- Línea histórica del indicador seleccionado.
- Puedes **hacer zoom**, ver valores exactos y exportar imágenes.



Comparación entre países

- Se muestra cuando activas la opción de comparación.
- Cada país tiene un color distinto para facilitar la lectura.

6. Proyección ARIMA

¿Qué es?

Un modelo estadístico clásico para series temporales que proyecta tendencias futuras.

Características:

- Modelo base: **ARIMA (1,1,1)**.
- Horizonte: **5 años**.
- Requiere al menos **10 observaciones históricas**.

Se muestra:

- Serie histórica
- Proyección futura
- Valor del criterio **AIC** (calidad del modelo)

7. Análisis de la serie temporal

1 Prueba ADF (estacionariedad)

Sirve para evaluar si la serie tiene tendencia.

- **p-valor < 0.05** → serie estacionaria.

2 ACF y PACF

- Ayudan a entender la dependencia temporal.
- Útiles para justificar el orden del modelo ARIMA.

3 Ajuste ARIMA

- Muestra **AIC y BIC**.
- Valores menores indican mejor ajuste.

4 Diagnóstico de residuos (Ljung–Box)

- Verifica si el modelo capturó toda la estructura temporal.
- Ideal: residuos sin autocorrelación.

5 Validación fuera de muestra

- Entrena con años antiguos.
- Evalúa con los últimos años.
- Métricas:
 - MAE
 - RMSE
 - MAPE

8. Matriz de correlación (Heatmap)

¿Para qué sirve?

Explorar relaciones entre indicadores económicos.

Opciones:

- Método:
 - Pearson (relación lineal)
 - Spearman / Kendall (más robustos)
- Transformación:
 - Sin transformación
 - Crecimiento porcentual
 - Estandarización (z-score)

Colores:

-  Rojo: correlación positiva
-  Azul: correlación negativa

9. Modelo VAR (Vector Autorregresivo)

¿Qué hace?

Analiza **varios indicadores al mismo tiempo**, capturando cómo interactúan entre sí.

Indicadores incluidos:

- PIB
- Inflación
- Desempleo
- Balanza comercial

- Crédito al sector privado

Puedes elegir:

- Tipo de transformación ($\Delta\%$, Δ , $\Delta\log$)
- Número máximo de rezagos
- Horizonte de pronóstico

10. Machine Learning

Objetivo

Pronosticar un indicador usando los demás como predictores.

Modelos disponibles:

- Regresión lineal
- Ridge
- Random Forest

Ventajas

- Capta relaciones no lineales.
- Flexible para escenarios complejos.

Advertencia

Requiere más datos y una interpretación cuidadosa.

11. Descarga de datos

- Botón “**Descargar datos (CSV)**”.
- Obtienes la serie histórica del indicador seleccionado.
- Útil para análisis externo (Excel, R, Stata, Python).

12. Recomendaciones finales

- Usa periodos largos para mejores resultados.
- No interpretes proyecciones como predicciones exactas.

- Combina ARIMA, VAR y ML para una visión integral.
- Recuerda: **correlación no implica causalidad**.

📌 **Fuente de datos:** API oficial del **Banco Mundial**

🔧 **Tecnologías:** Python · Streamlit · Statsmodels · Scikit-learn · Plotly